

Modelado, ganancias y respuesta en frecuencia

Índice

1. Modelado de un circuito RC	1
2. Ganancia estática	2
3. Ganancia de velocidad	2
3.1. Aplicando el límite al ejercicio de la clase 1	3
3.2. Cálculo de K_v	3
4. Especificaciones de la respuesta temporal	3
5. Diagrama de Bode	3
5.1. Ganancia en dB	4
5.2. De dónde salen las fórmulas de magnitud y fase	4
5.3. Ejercicio	4
6. Ejercicio de respuesta en frecuencia y periodo de muestreo	5
6.1. Amplitud o ganancia estática	5
6.2. Frecuencia de corte y periodo de muestreo	5
6.3. Segundo ejercicio (misma planta sin el factor 4)	5
6.4. Tercer caso (denominador al cuadrado)	6
7. Periodo de muestreo: criterio de Nyquist	6

Transcripción de las páginas 16–20, 25 y 26 del cuaderno.

1. Modelado de un circuito RC

Ecuaciones en el tiempo:

$$V_{in}(t) = V_C(t) + I(t) R \quad I(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt}$$

Aplicando Laplace:

$$V_{in}(s) = V_C(s) + I(s) R \quad I(s) = C s V_C(s)$$

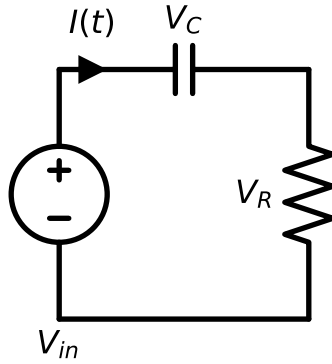


Figura 1: Circuito RC

$$V_{in}(s) = \frac{I(s)}{Cs} + I(s)R$$

$$V_{in}(s) = \frac{I(s)[1 + sRC]}{Cs}$$

$$\frac{I(s)}{V_{in}(s)} = \frac{Cs}{1 + CsR}$$

2. Ganancia estática

Aplica para funciones de transferencia **estables y sin integrador**.

$$K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

Permite conocer el valor en estado estable de un sistema ante una entrada escalón:

$$y_{ss} = K_{st} x_{ss} \quad (x_{ss} : \text{entrada escalón})$$

El cuaderno dibuja la curva y_{ss} frente a x_{ss} : una recta **ideal** de pendiente $\Delta y / \Delta x$ que en el caso **real** se aparta por saturación, con una *zona muestra* marcada al inicio.

3. Ganancia de velocidad

Aplica a sistemas **estables con integrador**.

$$y_{\text{pend. salida}} = K_v x_{ss} \quad (x_{ss} : \text{escalón})$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)$$

3.1. Aplicando el límite al ejercicio de la clase 1

$$K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s+3}{(s+2)(s^2+s+8)} = \frac{3}{16}$$

$$y_{ss} = \frac{3}{16} \times 1 = \frac{3}{16} = 0.188$$

3.2. Cálculo de K_v

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s+3}{s(s^2+s+8)} = \frac{3}{8}$$

$$y_{\text{pend.}} = \frac{3}{8} \times 1 = \frac{3}{8}$$

El cuaderno anota: *la parte derivativa reduce el error en estado estable.*

4. Especificaciones de la respuesta temporal

Tiempo de estabilización (settling time). Tiempo en el cual la oscilación de la señal es menor al 2 % de su valor y_{ss} . Depende de la ubicación de los polos.

Tiempo de levantamiento (rise time). Tiempo que tarda la señal en pasar del 10 % al 90 % de su valor en estado estable.

Sobrepaso (peak response). Máximo valor que va a tener la señal, en porcentaje, calculado respecto a su valor en estado estable:

$$\% M_p = \frac{y_p - y_{ss}}{y_{ss}} \times 100$$

Es normal hasta un 20 % de sobrepico.

5. Diagrama de Bode

El cuaderno dibuja las dos curvas: magnitud $|G|$ en dB y fase $\angle G$, ambas contra la frecuencia.

Ante una entrada senoidal, un sistema LTI responde con una senoide de la misma frecuencia, distinta amplitud y desfasada:

$$x(t) = A \text{sen}(\omega t) \longrightarrow \boxed{G} \longrightarrow y(t) = B \text{sen}(\omega t + \varphi)$$

$$|G| = \frac{B}{A} \quad (\text{ganancia})$$

5.1. Ganancia en dB

$$|G|_{dB} = 20 \log_{10} |G|$$

5.2. De dónde salen las fórmulas de magnitud y fase

Sección agregada porque el cuaderno usa las fórmulas de magnitud y fase sin mostrar de dónde salen — acá se deriva, para que el ejercicio de abajo (y sobre todo el de tres polos repetidos, más adelante) no dependa de memorizarlas.

Todo sale de que $G(j\omega)$, para cada ω que elijas, **es un número complejo**. Y todo número complejo $z = a + jb$ tiene una magnitud y un ángulo:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \angle z = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$

Lo único que hace falta además es saber cómo se combinan magnitud y fase cuando dos complejos se **multiplican** o se **dividen** — y esa regla es siempre la misma, para cualquier z_1, z_2 :

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| \quad \angle(z_1 z_2) = \angle z_1 + \angle z_2$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \angle\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \angle z_1 - \angle z_2$$

Las magnitudes se multiplican o dividen. Las fases se suman o restan. Como $G(s)$ siempre se puede escribir como un producto de factores $(s + a)$ arriba (ceros) y abajo (polos), esa regla da directamente una receta por factor:

Factor $(s + a)$	Aporte a la magnitud	Aporte a la fase
en el numerador (cero)	multiplica $\sqrt{\omega^2 + a^2}$	suma $\tan^{-1}(\omega/a)$
en el denominador (polo)	divide $\sqrt{\omega^2 + a^2}$	resta $\tan^{-1}(\omega/a)$

Un polo o cero repetido (como $(s + 1)^3$ más abajo) cuenta **una vez por cada copia del factor** — no hace falta una regla distinta para exponentes, la misma tabla aplicada tres veces ya lo resuelve.

5.3. Ejercicio

$$G(s) = \frac{1}{s + 3} \quad G(s = j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 + 9}} \quad \angle G(j\omega) = 0 - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{3}\right)$$

6. Ejercicio de respuesta en frecuencia y periodo de muestreo

$$G(s) = 4 \cdot \frac{3s + 2}{(s + 1)^3}$$

Magnitud y fase evaluadas en $s = j\omega$:

$$|G(j\omega)| = \frac{4\sqrt{4 + 9\omega^2}}{\sqrt{1 + \omega^2} \sqrt{1 + \omega^2} \sqrt{1 + \omega^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{3\omega}{2}\right) - \tan^{-1}(\omega) - \tan^{-1}(\omega) - \tan^{-1}(\omega)$$

Por qué el $\tan^{-1}(\omega)$ aparece tres veces: $(s + 1)^3$ no es “un polo elevado al cubo”, son **tres polos idénticos en $s = -1$** — $(s + 1)^3 = (s + 1)(s + 1)(s + 1)$. Por la tabla de la sección anterior, cada factor del denominador resta su propio $\tan^{-1}(\omega/a)$ a la fase, y como los tres factores son iguales, se resta el mismo término tres veces. Da exactamente lo mismo que escribir $3 \tan^{-1}(\omega)$, pero dejarlo como tres términos separados hace explícito que viene de “un aporte por cada polo”, que es la regla que se generaliza a un caso como $(s + 1)^2(s + 5)$, donde los tres factores ya no son iguales: $\tan^{-1}(\omega) + \tan^{-1}(\omega) + \tan^{-1}(\omega/5)$.

Nota al margen: si el denominador tiene una s , como en $\frac{1}{s(s + a)}$, hay **integrador**.

6.1. Amplitud o ganancia estática

$$K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{4(s + 2)}{(s + 1)^3} = 8$$

$$|G_{dB}| = 20 \log_{10}(8) = 18.1$$

6.2. Frecuencia de corte y periodo de muestreo

Para hallar la frecuencia de corte se baja al 70 %, es decir -3 dB. Del gráfico de Bode de MATLAB: $\omega \approx 0.88$ rad/s.

$$\boxed{\omega_s = 10(2\omega_{-3dB}) = 20\omega_{-3dB}}$$

$$\omega_s = 17.6 \text{ rad/s} = \frac{2\pi}{T} \quad \Rightarrow \quad T = 0.35 \text{ s}$$

6.3. Segundo ejercicio (misma planta sin el factor 4)

$$G(s) = \frac{3s + 2}{(s + 1)^3} \quad K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{3s + 2}{(s + 1)^3} = 2$$

$$|G_{dB}| = 20 \log(2) = 6.02 \quad \omega_c = 0.865 \text{ rad/s}$$

$$\omega_s = 20 \times 0.865 = 17.3 \text{ rad/s} \quad T = \frac{2\pi}{17.3} = 0.363 \text{ s}$$

Regla equivalente que el cuaderno encuadra:

$$T = \frac{\pi}{10 \omega}$$

6.4. Tercer caso (denominador al cuadrado)

$$G(s) = \frac{3s+2}{(s+1)^2} \rightarrow K_{st} = 2 \quad |G_{dB}| = 20 \log(2) = 6.02$$

$$\omega_{-3dB} = 1.67 \text{ rad/s} \quad T = \frac{2\pi}{20 \times 1.67} = 0.18 \text{ s}$$

7. Periodo de muestreo: criterio de Nyquist

$$f_s \geq 2f_{BW} \quad \text{o, en frecuencia angular,} \quad \omega_s \geq 2\omega_{BW} \text{ (rad/s)}$$

Del solape de las réplicas sale la condición:

$$f_N - f_{BW} \geq f_{BW} \quad \Rightarrow \quad f_N \geq 2f_{BW}$$

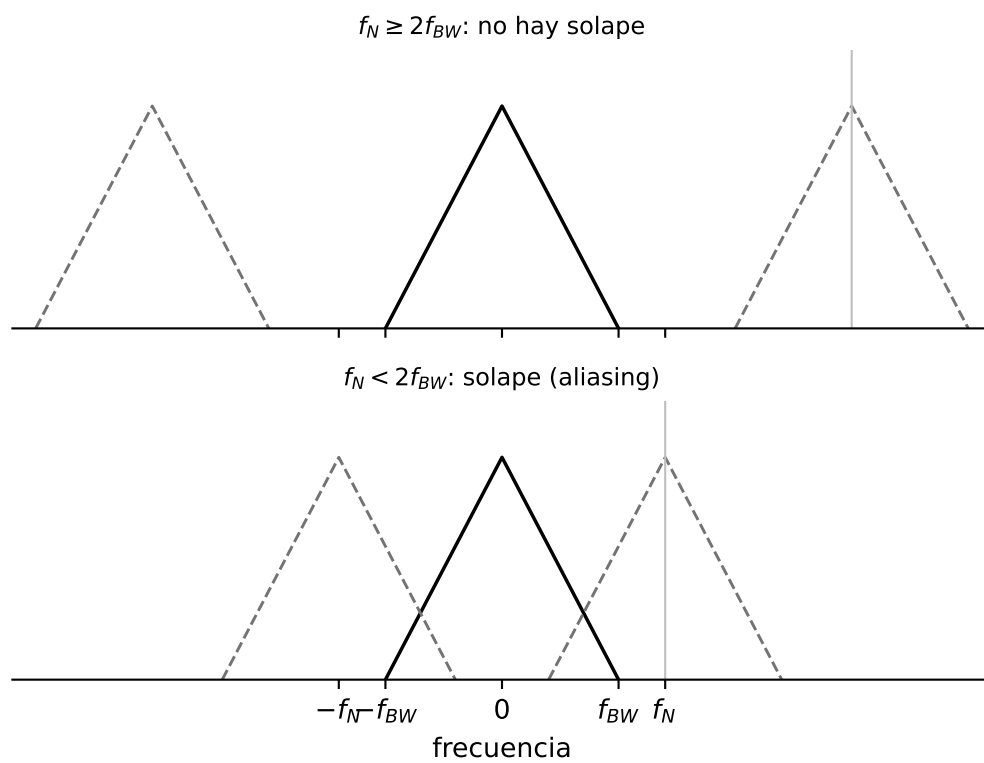


Figura 2: Espectro base y réplicas